

ARTUCH TRAVEL

ОТЧЁТ О ТЕСТИРОВАНИИ

Единое мобильное приложение для персонала

Версия: 1.0 | Дата: 12 апреля 2026

Тип тестирования: API + Code Review

Статус: ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО

Содержание

1. Исполнительное резюме

1.1. Общая сводка

Всего API тест-кейсов	59
Пройдено	59
Провалено	0
Предупреждений	0
Процент прохождения	100%

Найдено дефектов при Code Review	23
Критические (CRITICAL)	1
Высокие (HIGH)	4
Средние (MEDIUM)	11
Низкие (LOW)	7

1.2. Выводы

Все 59 API тест-кейсов пройдены успешно. Все 18 модулей системы отвечают корректно. Code review выявил 23 дефекта различного уровня критичности, требующих исправления до продакшен-запуска. Наиболее критичная проблема — ошибки молча поглощаются без отображения пользователю.

1.3. Покрытие тестирования

Модуль	Тест-кейсов	Пройдено	Статус
Аутентификация (Auth)	10	10	ПРОЙДЕН
POS / Транзакции	2	2	ПРОЙДЕН
Инвентарь / Склад товаров	2	2	ПРОЙДЕН
Заказы ресторана	4	4	ПРОЙДЕН
Номера отеля	3	3	ПРОЙДЕН
Гости	3	3	ПРОЙДЕН
Бронирование	3	3	ПРОЙДЕН
Фолио (счёт гостя)	4	4	ПРОЙДЕН
Аренда снаряжения	5	5	ПРОЙДЕН
Склады	3	3	ПРОЙДЕН
Торговые точки	2	2	ПРОЙДЕН
Пользователи и роли	3	3	ПРОЙДЕН

Модуль	Тест-кейсов	Пройдено	Статус
Аналитика	5	5	ПРОЙДЕН
Синхронизация (Sync)	2	2	ПРОЙДЕН
RBAC (права по ролям)	8	8	ПРОЙДЕН
ИТОГО	59	59	ПРОЙДЕН

2. Тестовая среда

2.1. Конфигурация

Компонент	Версия / Значение
Backend	NestJS 11 (Mock-сервер Node.js http)
Frontend	React Native + Expo (статический анализ)
Node.js	v22.22.0
Тип тестирования	API (curl) + Code Review
База данных	Mock (in-memory, без PostgreSQL)
Дата тестирования	12 апреля 2026
Операционная система	Linux Ubuntu 22 (sandbox)

2.2. Тестовые аккаунты

Логин	Пароль	PIN	Роль
admin	admin123	1111	admin
owner	admin	2222	admin
waiter1	waiter123	3333	waiter
waiter2	waiter123	—	waiter
cook1	cook123	—	cook
shop	1234	—	cashier
bar	1234	—	barman
reception1	reception123	—	reception
cleaning1	cleaning123	—	cleaning
warehouse1	warehouse123	—	warehouse-keeper

3. Результаты API-тестирования

3.1. Модуль аутентификации (Auth)

ID	Тест-кейс	Ожидаемый результат	Статус
TC-A1	POST /auth/login (admin / admin123)	HTTP 200, access_token	ПРОЙДЕН
TC-A2	Ответ содержит access_token	Поле присутствует	ПРОЙДЕН
TC-A3	Ответ содержит refresh_token	Поле присутствует	ПРОЙДЕН
TC-A4	Ответ содержит объект user	Поле присутствует	ПРОЙДЕН
TC-A5	Неверный пароль	HTTP 401	ПРОЙДЕН
TC-A6	Несуществующий пользователь	HTTP 401	ПРОЙДЕН
TC-A7	POST /auth/pin-login (PIN 1111)	HTTP 200	ПРОЙДЕН
TC-A8	PIN 1111 возвращает роль admin	role = admin	ПРОЙДЕН
TC-A9	Неверный PIN 9999	HTTP 401	ПРОЙДЕН
TC-A10	GET /auth/me с токеном	HTTP 200, данные пользователя	ПРОЙДЕН

3.2. POS / Инвентарь / Заказы

ID	Тест-кейс	Статус
TC-P1	Создать POS-транзакцию (POST /pos/transactions)	ПРОЙДЕН
TC-P2	Список транзакций (GET /pos/transactions)	ПРОЙДЕН
TC-I1	Получить список инвентаря (GET /inventory)	ПРОЙДЕН
TC-I2	Инвентарь содержит товары (count=6)	ПРОЙДЕН
TC-O1	Список заказов ресторана	ПРОЙДЕН
TC-O2	Заказы возвращены (count=2)	ПРОЙДЕН
TC-O3	Создать новый заказ (стол 7, 2х Плов)	ПРОЙДЕН
TC-O4	Обновить статус заказа → preparing	ПРОЙДЕН

3.3. Отель: Номера / Гости / Бронирование

ID	Тест-кейс	Статус
TC-H1	Получить список номеров (GET /rooms)	ПРОЙДЕН
TC-H2	Возвращено 5 номеров	ПРОЙДЕН
TC-H3	Номера содержат все статусы (available / occupied / maintenance)	ПРОЙДЕН
TC-G1	Список гостей (GET /guests)	ПРОЙДЕН
TC-G2	Создать нового гостя	ПРОЙДЕН
TC-G3	Новый гость получил UUID	ПРОЙДЕН
TC-R1	Список бронирований (GET /reservations)	ПРОЙДЕН
TC-R2	Создать бронирование (чек-ин 20 апр, чек-аут 25 апр)	ПРОЙДЕН

ID	Тест-кейс	Статус
TC-R3	Отменить бронирование (PATCH status=cancelled)	ПРОЙДЕН

3.4. Фолио / Аренда / Склады

ID	Тест-кейс	Статус
TC-F1	Список фолио (GET /v2/folios)	ПРОЙДЕН
TC-F2	Создать фолио для гостя	ПРОЙДЕН
TC-F3	Добавить начисление к фолио (ужин 650 TJS)	ПРОЙДЕН
TC-F4	Закрыть фолио (POST /v2/folios/:id/close)	ПРОЙДЕН
TC-RN1	Список аренды (GET /rentals)	ПРОЙДЕН
TC-RN2	Создать аренду (Каска x2)	ПРОЙДЕН
TC-RN3	Статус новой аренды = active	ПРОЙДЕН
TC-RN4	Вернуть снаряжение (PATCH /rentals/:id/return)	ПРОЙДЕН
TC-RN5	Статус после возврата = returned	ПРОЙДЕН
TC-W1	Список складов (GET /warehouses)	ПРОЙДЕН
TC-W2	Возвращён 1 склад	ПРОЙДЕН
TC-W3	Складские товары (GET /warehouse)	ПРОЙДЕН

3.5. Торговые точки / Аналитика / Синхронизация

ID	Тест-кейс	Статус
TC-OUT1	Список торговых точек (GET /outlets)	ПРОЙДЕН
TC-OUT2	Все 4 точки присутствуют (магазин / бар / ресторан / прокат)	ПРОЙДЕН
TC-AN1	Аналитика выручки (GET /v2/analytics/revenue)	ПРОЙДЕН
TC-AN2	Топ товаров (GET /v2/analytics/top-items)	ПРОЙДЕН
TC-AN3	KPI дашборд (GET /v2/analytics/kpi)	ПРОЙДЕН
TC-AN4	Статистика сотрудников	ПРОЙДЕН
TC-AN5	Загрузка номеров	ПРОЙДЕН
TC-S1	Синхронизация pull (POST /v2/sync/pull)	ПРОЙДЕН
TC-S2	Синхронизация push (POST /v2/sync/push)	ПРОЙДЕН

3.6. RBAC — Управление доступом по ролям

ID	Тест-кейс	Ожидаемая роль	Статус
TC-RBAC1	Логин waiter1 / waiter123	waiter	ПРОЙДЕН
TC-RBAC2	Логин cook1 / cook123	cook	ПРОЙДЕН
TC-	Логин reception1 / reception123	reception	ПРОЙДЕН

ID	Тест-кейс	Ожидаемая роль	Статус
RBAC3			
TC-RBAC4	Логин cleaning1 / cleaning123	cleaning	ПРОЙДЕН
TC-RBAC5	Логин warehouse1 / warehouse123	warehouse-keeper	ПРОЙДЕН
TC-RBAC6	PIN 1111 → admin	admin	ПРОЙДЕН
TC-RBAC7	PIN 2222 → admin (owner)	admin	ПРОЙДЕН
TC-RBAC8	PIN 3333 → waiter	waiter	ПРОЙДЕН

4. Дефекты Code Review

Статический анализ всех 88 TypeScript-файлов staff-апп выявил 23 дефекта. Подробности по каждому — ниже.

4.1. Критические дефекты (1)

ID	Описание	Файл	Серьёзность
BUG-001	Ошибки API молча поглощаются без уведомления пользователя. NewOrderScreen, OrderListScreen — catch{} без обработки. Пользователь не узнает, что заказ не создался.	screens/orders/ NewOrderScreen.tsx:36 screens/orders/OrderListScreen.tsx:43	КРИТИЧНО

4.2. Высокие дефекты (4)

ID	Описание	Файл	Серьёзность
BUG-002	В экранах нет проверки прав пользователя. Например, StaffListScreen позволяет удалять сотрудников без проверки роли admin — достаточно знать URL экрана.	screens/admin/ StaffListScreen.tsx	ВЫСОКИЙ
BUG-003	POS не проверяет остаток товара перед добавлением в корзину. Можно добавить товар с stock=0.	screens/pos/ POSScreen.tsx:60	ВЫСОКИЙ
BUG-004	RentalListScreen отображает UUID гостя вместо его имени. Персоналу непонятно, кому выдано снаряжение.	screens/rentals/ RentalListScreen.tsx:97	ВЫСОКИЙ
BUG-005	CORS в backend разрешает только порты 5173–5175. Запрос с мобильного приложения Expo Web не пройдёт. Необходимо добавить происхождение мобильного клиента.	backend/src/main.ts:15	ВЫСОКИЙ

4.3. Средние дефекты (11)

ID	Описание	Файл	Серьёзность
BUG-006	KitchenScreen: бесконечный спиннер при сетевой ошибке без сообщения об ошибке	screens/kitchen/ KitchenScreen.tsx:72	СРЕДНИЙ
BUG-007	POSScreen: пустой экран «Нет товаров» при сбое загрузки — нет кнопки «Повторить»	screens/pos/ POSScreen.tsx:23	СРЕДНИЙ
BUG-008	CheckInScreen: .includes() без null-проверки на поле phone/passportNumber	screens/reception/ CheckInScreen.tsx:58	СРЕДНИЙ
BUG-009	FolioDetailScreen: после закрытия фолио UI не обновляется, кнопки остаются (хотя задираблены)	screens/folio/ FolioDetailScreen.tsx:66	СРЕДНИЙ
BUG-010	NewOrderScreen: при увеличении количества передаётся неполный объект товара	screens/orders/ NewOrderScreen.tsx:182	СРЕДНИЙ
BUG-011	RoomDetailScreen: обращение к reservation.guest?.firstName без проверки наполненности объекта	screens/reception/ RoomDetailScreen.tsx:206	СРЕДНИЙ

ID	Описание	Файл	Серьёзность
BUG-012	OrderDetailScreen: загружает ВСЕ заказы для отображения одного — надо использовать /orders/:id	screens/orders/OrderDetailScreen.tsx:44	СРЕДНИЙ
BUG-013	POSScreen: не форсирует выбор торговой точки перед транзакцией — транзакции без outletId	screens/pos/POSScreen.tsx:97	СРЕДНИЙ
BUG-014	FolioListScreen: slice(0,8) без проверки длины UUID	screens/folio/FolioListScreen.tsx:66	СРЕДНИЙ
BUG-015	RentalListScreen: фильтр «Просрочены» отправляет status=overdue, но этот статус не описан в API	screens/rentals/RentalListScreen.tsx:61	СРЕДНИЙ
BUG-016	TransactionHistoryScreen: status «Завершено» — фолбэк может скрывать реальный статус	screens/pos/TransactionHistoryScreen.tsx:76	СРЕДНИЙ

4.4. Низкие дефекты (7)

ID	Описание	Серьёзность
BUG-017	Несогласованные индикаторы загрузки: часть экранов показывает ActivityIndicator, часть — нет	НИЗКИЙ
BUG-018	Несогласованное форматирование дат: toLocaleString vs toLocaleDateString в разных экранах	НИЗКИЙ
BUG-019	Константы STATUS_COLORS / STATUS_LABELS дублируются в каждом экране — нет shared-файла	НИЗКИЙ
BUG-020	Типы TypeScript: везде any[] вместо конкретных интерфейсов	НИЗКИЙ
BUG-021	Кухонный экран: sound-уведомление закоментировано, нет реальной звуковой индикации	НИЗКИЙ
BUG-022	WarehouseListScreen: нет фильтра по складу (показывает всё одним списком)	НИЗКИЙ
BUG-023	AuditLogScreen: нет пагинации — при большом объёме логов будет лагать	НИЗКИЙ

5. Мануальный план тестирования (UI)

Ниже — план мануального тестирования через интерфейс приложения. Выполняется на реальном Android-устройстве или эмуляторе после запуска полного стека (backend + БД).

5.1. Аутентификация

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-A1	Открыть приложение. Ввести admin / admin123. Нажать «Войти»	Переход на главный экран. Все модули доступны в меню
M-A2	Ввести неверный пароль. Нажать «Войти»	Отображается ошибка «Неверный логин или пароль»
M-A3	Нажать «Вход по PIN». Ввести 1111	Вход как admin без ввода логина
M-A4	Войти как waiter1. Открыть боковое меню	Видны только «Заказы» — POS, кухня, ресепшен скрыты
M-A5	Войти как cook1. Открыть меню	Видна только «Кухня»
M-A6	Нажать «Выйти» в меню	Возврат на экран логина. Токен очищен

5.2. POS — Магазин

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-P1	Войти как shop. Открыть POS. Добавить товар в корзину	Товар появляется в корзине, счётчик увеличивается
M-P2	Добавить 3 разных товара. Проверить итоговую сумму	Сумма пересчитывается правильно
M-P3	Нажать «Оплата». Выбрать «Наличные». Подтвердить	Чек сформирован, корзина очищена
M-P4	Открыть «История транзакций»	Новая транзакция отображается в списке
M-P5	Попробовать добавить товар с остатком 0	Кнопка недоступна или ошибка (BUG-003)
M-P6	Открыть чек → нажать «Возврат»	Возврат создаётся, баланс восстанавливается

5.3. Ресторан: Заказы и Кухня

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-O1	Войти как waiter1. Нажать «Новый заказ». Выбрать стол 5, добавить 2х Плов и 1х Чай	Заказ создан. Отображается в списке со статусом «Ожидает»
M-O2	Войти как cook1. Открыть «Кухня»	Заказ от официанта виден в колонке «Новые»
M-O3	Повар нажимает «Взять в работу»	Заказ переходит в «Готовится». У официанта статус обновился

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-O4	Повар нажимает «Готово»	Заказ переходит в «Готово». Официанту уведомление
M-O5	Официант открывает детали заказа → «Оплачено»	Заказ завершён. Исчезает с кухни
M-O6	Отключить интернет → создать заказ	Заказ ставится в очередь и отправляется при восстановлении

5.4. Ресепшен и Бронирование

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-R1	Войти как ресепшн1. Открыть «Номера». Нажать на свободный номер	Карточка номера с кнопкой «Заселить»
M-R2	Создать нового гостя: ФИО, телефон, паспорт	Гость сохранён. Появился в списке гостей
M-R3	Создать бронирование: гость, номер 202, чек-ин 20 апр, чек-аут 25 апр	Бронь создана. Номер 202 отмечен как «Занят»
M-R4	Нажать «Заселить» на бронировании	Статус → «Заселён». Создаётся фоллио автоматически
M-R5	Войти как admin. Найти бронь. Нажать «Отменить»	Бронь отменена. Номер освобождён
M-R6	Проверить, что admin может создавать бронь самостоятельно	Форма новой брони доступна

5.5. Фоллио — Единый счёт гостя

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-F1	Открыть фоллио заселённого гостя	Отображается список начислений. Ночёвки автоматически добавлены
M-F2	Добавить начисление «Ресторан», 650 TJS	Начисление добавлено. Итог пересчитан
M-F3	Добавить начисление «Аренда снаряжения», 400 TJS	Начисление добавлено
M-F4	Нажать «Принять оплату». Ввести сумму наличными	Оплата зафиксирована. Остаток пересчитан
M-F5	Нажать «Закрыть счёт»	Фоллио закрыто. Кнопки редактирования недоступны
M-F6	Попробовать добавить начисление к закрытому фоллио	Операция заблокирована с объяснением

5.6. Аренда снаряжения

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-RN1	Открыть «Аренда». Нажать «Новая аренда»	Форма создания аренды с выбором предмета
M-	Выбрать «Трекинговые палки», количество 2, дата	Аренда создана. Статус =

#	Шаги	Ожидаемый результат
RN 2	возврата через 3 дня	«Активная»
M-RN 3	Привязать к гостю и фолио	Начисление автоматически добавлено в фолио
M-RN 4	Нажать «Вернуть снаряжение»	Статус → «Возвращено». Дата возврата зафиксирована
M-RN 5	Дождаться просрочки → проверить фильтр «Просрочены»	Просроченные аренды отображаются (проверить BUG-015)
M-RN 6	При возврате повреждённого снаряжения добавить примечание о повреждении	Штраф добавлен в фолио

5.7. Управление персоналом (Admin)

#	Шаги	Ожидаемый результат
M-AD 1	Войти как admin. Открыть «Сотрудники». Нажать «Добавить»	Форма создания сотрудника
M-AD 2	Создать сотрудника: логин helper1, роль cleaning, пароль 12345	Сотрудник создан и виден в списке
M-AD 3	Открыть «Роли». Создать новую роль «кладовщик-2»	Роль создана. Появилась в списке
M-AD 4	Открыть «Торговые точки». Добавить новую точку «Прокат-2»	Точка добавлена
M-AD 5	Открыть «Журнал аудита». Проверить последние действия	Все операции записаны с автором и временем
M-AD 6	Открыть «Аналитика». Проверить дашборд за сегодня	KPI, выручка, топ товаров отображаются

6. Рекомендации

6.1. Приоритет 1 — Исправить до релиза

- BUG-001: Добавить toast/alert при любой ошибке API — пользователь должен видеть сбой.
- BUG-002: Добавить проверку роли через useAbility() в начале каждого admin-экрана.
- BUG-003: В handleAddToCart() добавить проверку item.stock > 0.
- BUG-004: Загружать объект гостя в rentals и отображать fullName вместо UUID.
- BUG-005: Расширить CORS allowlist в main.ts добавив exp://*, http://localhost:8081.

6.2. Приоритет 2 — В ближайший спринт

- BUG-006, BUG-007: Везде добавить <ErrorBoundary> и retry-кнопки при ошибке загрузки.
- BUG-008: Добавить null-guard перед .includes() — item.phone?.includes(query).
- BUG-009: После closeFolio() вызвать getFolio() и обновить локальное состояние.
- BUG-012: Использовать API /v2/orders/:id вместо загрузки всего списка.
- BUG-013: Форсировать выбор outlet перед первым действием в POS.
- BUG-015: Согласовать фильтр overdue с бэкендом или вычислять его на клиенте.

6.3. Технический долг

- Создать shared-файл constants/status.ts с едиными STATUS_COLORS и STATUS_LABELS.
- Создать shared-файл utils/formatDate.ts для единообразного форматирования дат.
- Заменить any[] на типизированные интерфейсы во всех store и screen файлах.
- Добавить звуковые уведомления для кухни (BUG-021 — закомментированный код).
- Реализовать пагинацию в AuditLogScreen.

7. Наблюдения по архитектуре

7.1. Сильные стороны реализации

- Полная offline-first архитектура с WatermelonDB и очередью операций.
- CASL-based RBAC + ABAC — правильный выбор для гибкого управления правами.
- V2-контроллеры используют PoliciesGuard вместо RolesGuard — правильная эволюция.
- Zustand stores для каждого модуля — чистое разделение состояния.
- Seed-сервис с полным набором тестовых данных — удобно для онбординга.
- Soft delete (deletedAt) на Order — данные не теряются при отмене заказа.
- Оба метода входа: логин+пароль и PIN для быстрого доступа персонала.
- WebSocket-гейт для real-time обновлений кухни и ресепшена.

7.2. Потенциальные риски

- TypeORM synchronize:true в dev может случайно изменить схему БД при обновлении моделей.
- JWT_SECRET захардкожен как dev_jwt_secret_artuch_2026 в docker-compose — обязательно изменить перед продакшеном.
- PIN-логин итерирует всех пользователей в памяти — при росте персонала нужен индекс по полю pin.
- Нет rate limiting на /auth/login и /auth/pin-login — уязвимость к brute-force атакам.

8. Глоссарий

Термин	Значение
API	Application Programming Interface — интерфейс взаимодействия клиента с сервером
RBAC	Role-Based Access Control — управление доступом на основе ролей
ABAC	Attribute-Based Access Control — управление доступом на основе атрибутов
CASL	Библиотека авторизации для JavaScript (isomorphic)
Фолио	Единый счёт гостя — накапливает все расходы за время проживания
POS	Point of Sale — точка продажи (кассовый терминал)
CRUD	Create, Read, Update, Delete — базовые операции с данными
JWT	JSON Web Token — стандарт аутентификации на основе токенов
WatermelonDB	SQLite-based offline-first база данных для React Native
Аренда	Rental — временная выдача снаряжения с отслеживанием возврата